

Situation professionnelle – (BTS SIO option SISR)

Intitulé de la situation : Migration des imprimantes réseau vers le VLAN 73 dédié – Hôpital de Château-Gontier

Contexte professionnel

Dans le cadre de mon stage au service informatique de l'hôpital de Château-Gontier, mon tuteur m'a confié un projet de migration réseau visant à déplacer les imprimantes du parc hospitalier vers un VLAN dédié : le VLAN 73. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'optimisation de l'infrastructure réseau de l'hôpital.

Certains VLAN existants commençaient à approcher de la saturation, notamment celui du service informatique (VLAN 2), qui regroupait un nombre important d'équipements. La création du VLAN 73, exclusivement réservé aux imprimantes réseau, permettait de soulager ces VLAN surchargés, d'améliorer la lisibilité du réseau et de faciliter la gestion future du parc d'impression. Il s'agissait également d'une migration progressive : certaines imprimantes avaient déjà été intégrées au VLAN 73 (comme celle du service de maternité, lors d'une intervention précédente), et l'objectif de cette mission était de poursuivre ce déploiement.

J'avais à ma disposition un fichier Excel fourni par mon tuteur, contenant une partie des imprimantes à migrer avec leur emplacement, leur service, leur adresse IP actuelle et leur nom réseau.

Problématique

Comment planifier et réaliser la migration progressive des imprimantes réseau hospitalières vers un VLAN dédié (VLAN 73), en assurant la continuité de service pour les utilisateurs, tout en identifiant les contraintes techniques qui empêchent certaines migrations ?

Objectifs

- Déclarer le VLAN 73 sur les switch
- Analyser le document Excel pour identifier les imprimantes à migrer
- Reconfigurer les ports switch concernés en mode access dans le VLAN 73
- Attribuer une adresse IP statique à chaque imprimante dans la plage dédiée au VLAN 73
- Identifier et signaler les cas où la migration est techniquement impossible

Moyens matériels et logiciels

Catégorie	Détail
Matériels	Switchs HPE, câbles RJ45, ordinateur portable d'administration, document Excel de référence
Logiciels	Interface web d'administration HPE (déclaration du VLAN 73 sur les switches)
Documents	Fichier Excel "CH_HAUT_ANJOU_LISTES_COPIEURS" – liste des imprimantes avec IP, service, emplacement et statut de migration

Réalisation

1. Déclaration du VLAN 73 sur les switches

Avant de commencer les migrations d'imprimantes, il était nécessaire que le VLAN 73 soit déclaré sur l'ensemble des switchs auxquels j'avais accès via l'interface web d'administration HPE. Sans cette déclaration préalable, il aurait été impossible d'affecter les ports des imprimantes à ce VLAN, car un switch ne peut pas attribuer un port à un VLAN qu'il ne connaît pas.

Pour chaque switch accessible, je me suis connecté à l'interface web HPE et j'ai créé le VLAN 73 avec la description "VLAN Impression". Cette opération a été réalisée sur plusieurs switchs de l'infrastructure.

2. Analyse du document de référence

J'ai commencé par parcourir le fichier Excel fourni par mon tuteur. Ce document listait une partie des imprimantes de l'hôpital, avec pour chacune : son modèle, son emplacement (bâtiment, étage, service), son adresse IP actuelle et son nom réseau. J'ai établi un ordre de passage en tenant compte des bâtiments et des services.

3. Déroulement des interventions

Pour chaque imprimante à migrer, j'ai suivi la procédure suivante :

- Identification du port switch correspondant à la prise murale de l'imprimante, via le plan de brassage
- Connexion à l'interface web d'administration du switch HPE concerné
- Reconfiguration du port en mode access dans le VLAN 73
- Vérification du bon fonctionnement de l'imprimante depuis le poste utilisateur

4. Contrainte technique rencontrée – bureau de l'assistante administrative

Lors d'une intervention dans le bureau d'une assistante administrative, j'ai constaté une contrainte technique majeure rendant la migration impossible. Le bureau ne disposait que d'un seul port RJ45 mural. Or, l'imprimante et le poste informatique de l'utilisatrice étaient tous les deux connectés à un petit switch non configurable (également appelé switch non manageable ou hub).

La solution au problème aurait nécessité soit l'installation d'une deuxième prise RJ45 murale dans ce bureau, soit le remplacement du switch non configurable par un switch manageable avec un port configuré en trunk. N'ayant pas la capacité de réaliser ces travaux dans le cadre de mon stage, j'ai signalé à mon tuteur que cette imprimante ne pouvait pas être migrée en l'état.

Tests et validation

- Vérification de la connectivité réseau de l'imprimante après chaque reconfiguration
- Test d'impression depuis le poste utilisateur pour valider le bon fonctionnement
- Contrôle de l'appartenance au VLAN 73 via l'interface d'administration du switch

Résultats

- Migration réussie de plusieurs imprimantes du parc hospitalier vers le VLAN 73
- Réduction de la charge sur les VLAN surchargés (notamment VLAN 2 du service informatique)
- Identification et signalement d'un cas de migration impossible (bureau avec switch non configurable)
- Réseau mieux organisé, avec des imprimantes regroupées dans un VLAN dédié

Bilan personnel

Cette mission m'a permis de mettre en pratique des compétences concrètes en administration réseau, en particulier la gestion des VLAN sur des switches HPE. Elle m'a également appris à analyser un parc informatique existant à partir d'un document de référence et à planifier une série d'interventions de manière méthodique.

La contrainte rencontrée dans le bureau de l'assistante administrative m'a sensibilisé à l'importance du diagnostic préalable avant toute intervention réseau : un switch non configurable constitue un point bloquant pour toute segmentation VLAN, car il ne supporte pas le protocole 802.1Q.